



厦门大学《算法设计与分析》课程期中试卷

信息学院 人工智能系 2019 年级 专业

主考教师：曾华琳 试卷类型：

一 简答题（45 分）

1. 关于算法：（10 分）

给定一个问题，如何解决它是至关重要的，我们必须设计一个求解该问题的方法，也就是算法。

- (1) 请描述算法分析的目的是什么？（3 分）
- (2) 算法的特点是什么？（4 分，提示：5 个特点，答对 4 个以上给 4 分）
- (3) 算法的渐进时间复杂性的含义是什么？（3 分）。

2. 关于线性时间选择算法的讨论：（10 分）

- (1) 在算法 SELECT 中，输入元素被分为每组 5 个元素，如果它们被分为每组 7 个元素，该算法仍然会是线性时间吗？
- (2) 证明：如果分成每组 3 个元素，SELECT 的运行时间不是线性的。

3. 关于算法效率：（10 分）

求解下列递推式：

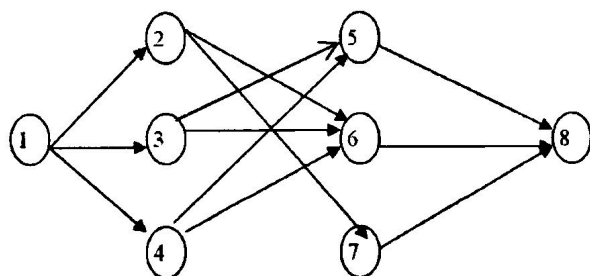
$$f(n) = 4f(n/2) + n, \text{ 当 } n \geq 2; f(1) = 1$$

4. 最优性原理问题：（15 分）

请描述小数背包问题的算法，并证明其贪心选择性质。

二 应用题（15 分）

1、写出多段图最短路径动态规划算法求解下列实例的过程，并求出最优值。



各边的代价如下：

$$C(1, 2)=3, \quad C(1, 3)=5, \quad C(1, 4)=2$$

$$C(2, 6)=8, \quad C(2, 7)=4,$$

$$C(3, 5)=5, \quad C(3, 6)=4,$$

$$C(4, 5)=2, \quad C(4, 6)=1$$

$$C(5, 8)=4, \quad C(6, 8)=5, \quad C(7, 8)=6$$

三 算法设计 (40 分)

1、请设计一个计算阿克曼函数的动态规划算法，该算法只占用 $O(m)$ 空间，并分析算法的时间复杂度。(20 分)

$$\begin{cases} A(1,0) = 2 \\ A(0,m) = 1 & m \geq 0 \\ A(n,0) = n + 2 & n \geq 2 \\ A(n,m) = A(A(n-1,m), m-1) & n, m \geq 1 \end{cases}$$

2、有 n 个气球，编号为 0 到 $n-1$ ，每个气球上都标有一个数字，这些数字存在数组 `nums` 中。现在要求你戳破所有的气球。每当你戳破一个气球 i 时，你可以获得 `nums[left] * nums[i] * nums[right]` 个硬币。这里的 `left` 和 `right` 代表和 i 相邻的两个气球的序号。注意当你戳破了气球 i 后，气球 `left` 和气球 `right` 就变成了相邻的气球。求所能获得硬币的最大数量。(20 分)

你可以假设 `nums[-1] = nums[n] = 1`，但注意它们不是真实存在的所以并不能被戳破。 $0 \leq n \leq 500$, $0 \leq \text{nums}[i] \leq 100$

输入: [3, 1, 5, 8] 输出: 167

解释: `nums = [3, 1, 5, 8] --> [3, 5, 8] --> [3, 8] --> [8] --> []`

$$\text{coins} = 3*1*5 + 3*5*8 + 1*3*8 + 1*8*1 = 167$$

(请说明你的算法思路，并给出必要的证明和推导公式，最后请阐述你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度)